



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2024-2
ASIGNATURA	CÁLCULO I		CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVEN TO:		SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL			

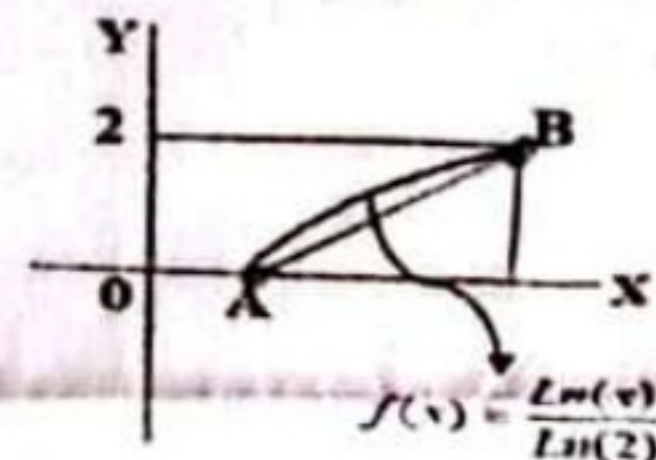
1. Responder si es VERDADERO o FALSO, justificando para cada uno de los casos

- a. Al derivar en forma implícita y evaluar en el punto (2; 2) la expresión $\sqrt{x+y} - x^2y^2 - \frac{y^2}{2} + 16 = 0$, entonces $y' = -\frac{63}{71}$ (2 puntos)
- b. Sea $f(x) = x \text{Sen}(\ln(x))$, entonces $f''(1) = 0$ (2 puntos)
- c. Si $f(x) = e^{\text{ArcTag}(x)}$, entonces $f'(0) = 1$ (2 puntos)

Encuentra más exámenes en

calculadorafiausmp.com

2. Determine la ecuación de la recta tangente a $y = \arcsen(\sqrt{1-x^2})$ en el punto $P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{4}\right)$. (3 puntos)



3. Del gráfico, responder:

- a. Halla las coordenadas de los puntos A y B. (2 puntos)
- b. Si $g(x) = \frac{1}{f(x)}$, hallar el dominio (2 puntos)
- c. Halla $f''(2)$ (2 puntos)

NOTA: Propiedad de logaritmo $\ln(x)^k = k \ln(x)$

4. Un cultivo de bacterias crece según la función: $y = f(t) = 1 + 2^{t/10}$.

Donde y: miles de bacterias, t: horas

- a. ¿Cuántas había en el momento inicial? (1 punto)
- b. ¿Y al cabo de 10 horas? (1 punto)
- c. Calcula cuánto tiempo tardarán en duplicarse (1.5 puntos)
- d. ¿ $f'''(30) = \frac{1}{125}$? (1.5 puntos)

$$\frac{1}{x} \ln(2) = 0$$

$$(\ln(2))^2$$

Exámen sacado de

Calculadora

FIA USMP

$(\text{senu})' = u' \cos u$	$(e^u)' = e^u u'$	$(\text{arcTan} u)' = \frac{u'}{1+u^2}$	$(a^u)' = a^u u' \ln(a)$
$(\cos u)' = -u' \text{senu}$	$(\ln x)' = 1/x$	$(\text{arcSenu})' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$(u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$

CICLO 2024-2

30-09-2024

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA